

Informática II

Introducción a Arduino

Gonzalo F. Perez Paina



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
UTN-FRC

– 2025 –

Introducción a Arduino

Es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y fabrica Hw y Sw de desarrollo (placa y lenguaje de programación).

- ▶ Inicia en el año 2005 como proyecto estudiantil en el [Instituto de diseño interactivo Ivrea](#) (Italia) (el instituto cierra ese mismo año).

Introducción a Arduino

Es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y fabrica Hw y Sw de desarrollo (placa y lenguaje de programación).

- ▶ Inicia en el año 2005 como proyecto estudiantil en el [Instituto de diseño interactivo Ivrea](#) (Italia) (el instituto cierra ese mismo año).
- ▶ Fundador: Massimo Banzi (profesor en Ivrea).
- ▶ Colaborador: Hernando Barragán (Colombia), creador de la placa Wiring (2003), el lenguaje de programación y la plataforma de desarrollo.

Introducción a Arduino

Es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y fabrica Hw y Sw de desarrollo (placa y lenguaje de programación).

- ▶ Inicia en el año 2005 como proyecto estudiantil en el [Instituto de diseño interactivo Ivrea](#) (Italia) (el instituto cierra ese mismo año).
- ▶ Fundador: Massimo Banzi (profesor en Ivrea).
- ▶ Colaborador: Hernando Barragán (Colombia), creador de la placa Wiring (2003), el lenguaje de programación y la plataforma de desarrollo.
- ▶ **Objetivo:** desarrollo económico y de código abierto (Hw y Sw). Utilizaban la placa BASIC Stamp (U\$S 100) de Parallax.
- ▶ Modelos con μ C Cortex M3 (ARM 32bits).

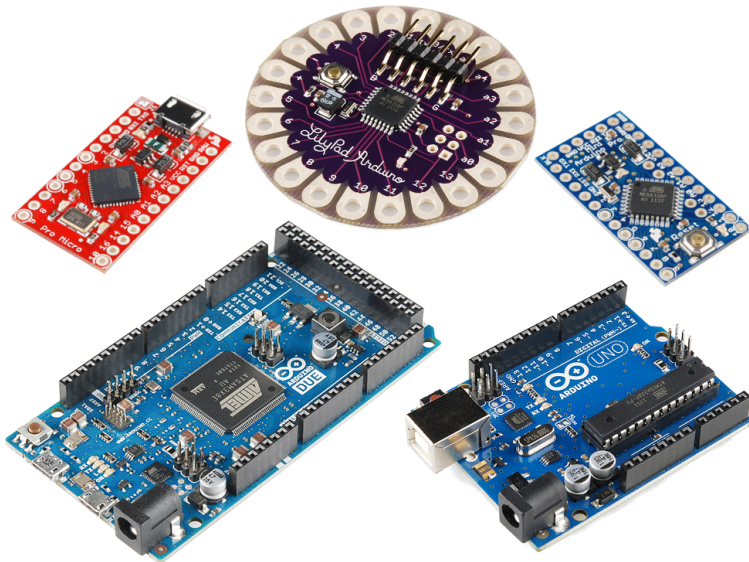
Introducción a Arduino

- ▶ Plataforma de desarrollo de productos electrónicos (público no experto: artistas, entusiastas, etc.).
- ▶ Es hardware libre (puede ser re-utilizado, modificado, etc.).

Introducción a Arduino

- ▶ Plataforma de desarrollo de productos electrónicos (público no experto: artistas, entusiastas, etc.).
- ▶ Es hardware libre (puede ser re-utilizado, modificado, etc.).
- ▶ Dispone de un IDE (Integrated Development Environment).
- ▶ Licencia GPL para el entorno de programación. LGPL para el código fuente de gestión y control del μ C. Creative Commons Attribution Share-Alike para el hardware.
- ▶ Placas de expansión o shields.

Introducción a Arduino

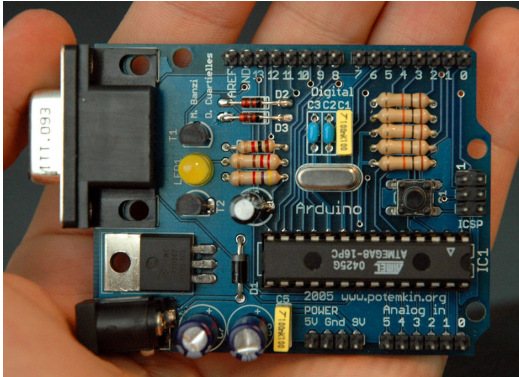


Introducción a Arduino

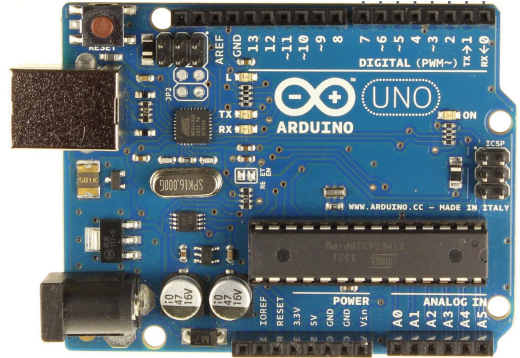


¿Por qué elegir Arduino?

Arduino Serial

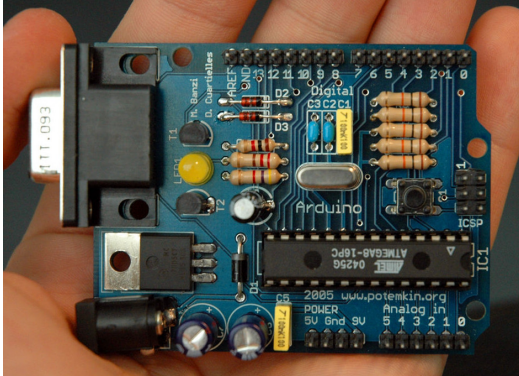


Arduino UNO R3



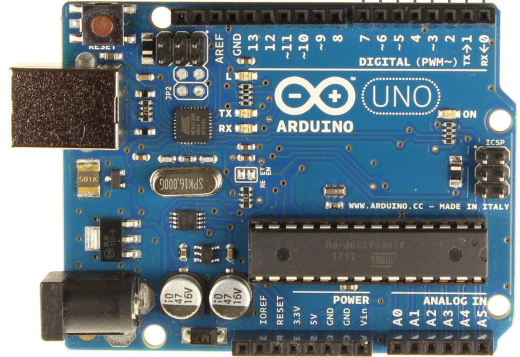
¿Por qué elegir Arduino?

Arduio Serial



- ▶ Es libre y extensible.
- ▶ Tiene una gran comunidad.
- ▶ Entorno de programación multi-plataforma.

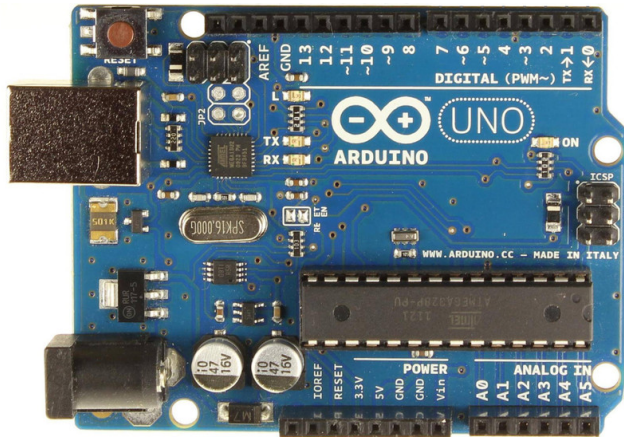
Arduio UNO R3



- ▶ Entorno y lenguaje de programación simple, claro y bien documentado.
- ▶ Las placas son económicas.
- ▶ Las placas son reutilizables y versátiles.

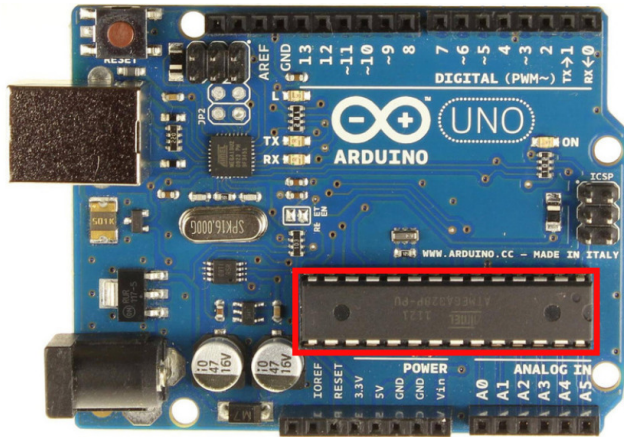
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



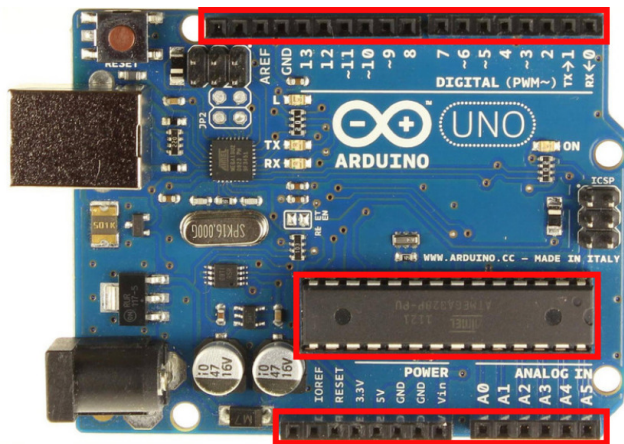
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



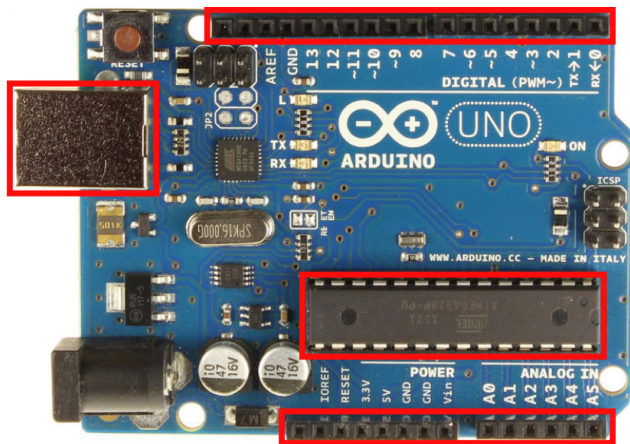
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



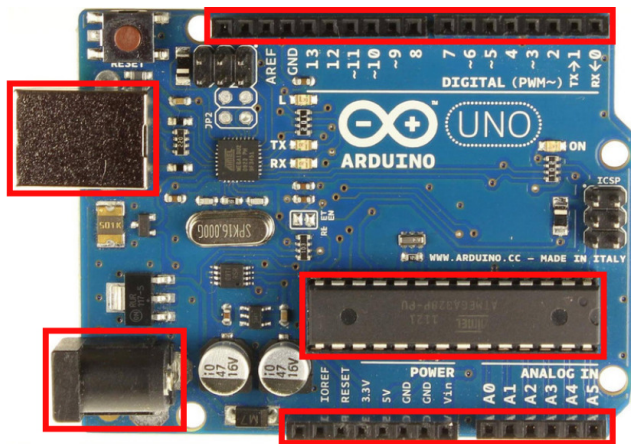
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



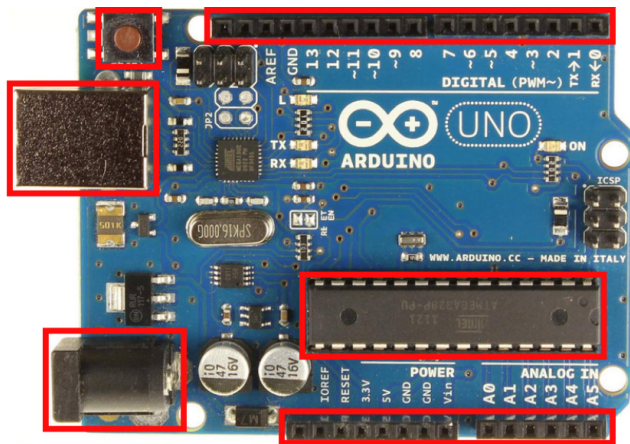
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



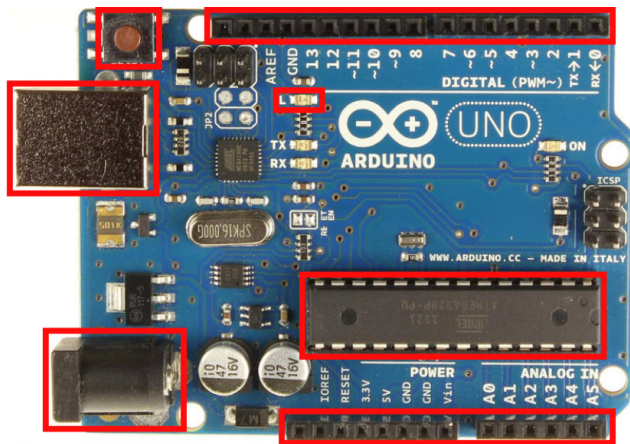
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



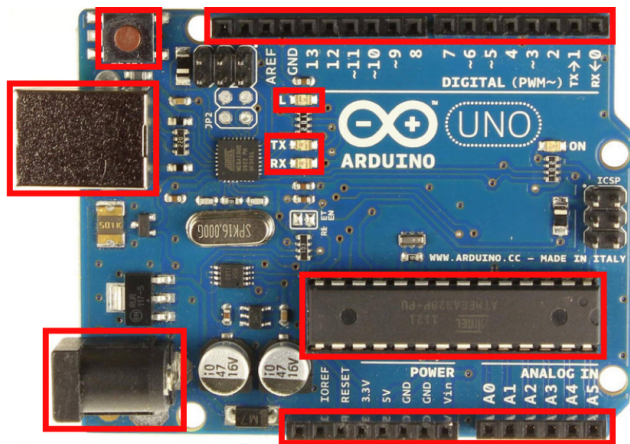
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



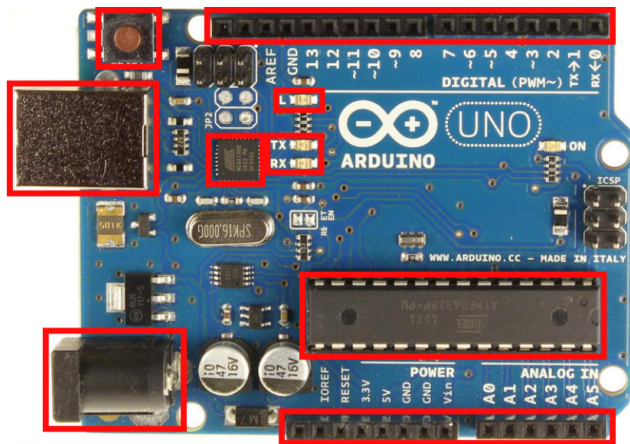
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



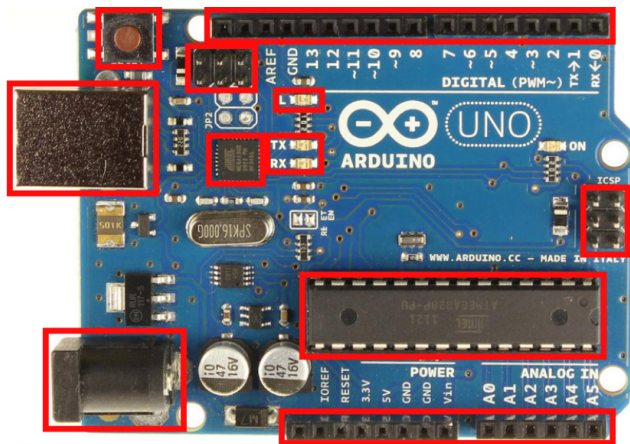
Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.



Arduino UNO Rev3

La placa Arduino UNO tiene un microcontrolador (μC) marca Microchip® (antiguamente Atmel®) modelo ATmega328.

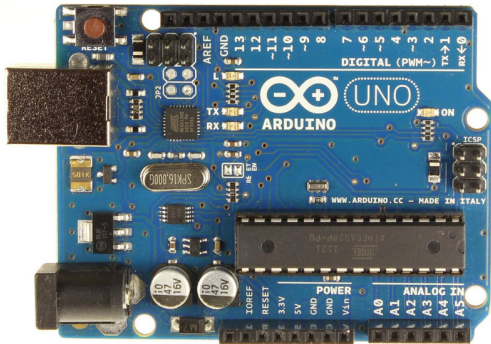


Arduino UNO Rev3 – Algunas características

Algunas de las características de esta placa son:

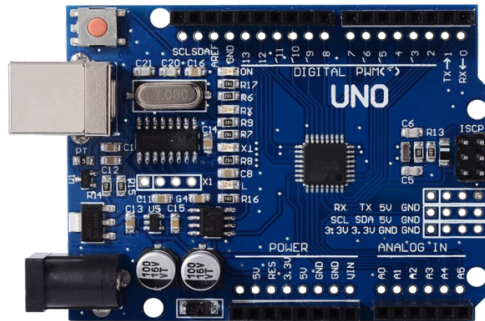
- ▶ Tensión de funcionamiento de 5V
- ▶ Tensión de entrada de 7 a 12V (de 6 a 20V como rango máximo)
- ▶ 14 pines digitales de entrada/salida
- ▶ 6 pines digitales con función PWM
- ▶ 6 pines de entrada analógica

Arduino UNO – Versiones



Arduino UNO Rev3:

- ▶ ATmega328P DIP (Dual In-line Package)
- ▶ ATmega16U2 μ C con controlador USB, QFN (Quad-flat No-leads)



Arduino UNO CH340:

- ▶ ATmega328P TQFP (Thin Quad Flat Package)
- ▶ CH340, Chip USB a serial

Programación con IDE Arduino



Arduino IDE 2.3.6

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 10 and newer, 64 bits

Windows MSI Installer

Windows ZIP file

Linux AppImage 64 bits (X86-64)

Linux ZIP file 64 bits (X86-64)

macOS Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits

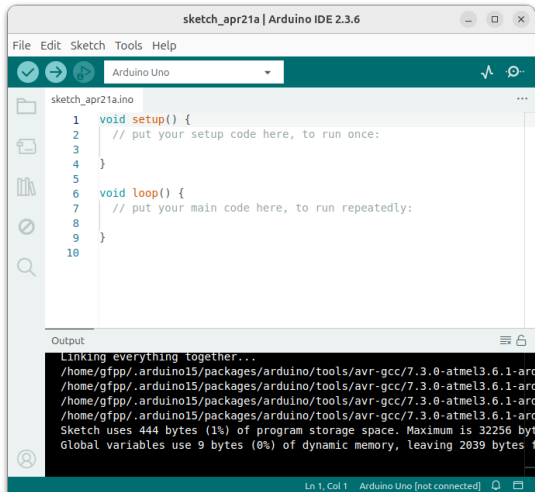
macOS Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

- ▶ Descargar y descomprimir el archivo (`arduino-ide_2.3.6_Linux_64bit.zip`)
- ▶ Ejecutar el IDE (`./arduino-ide`)

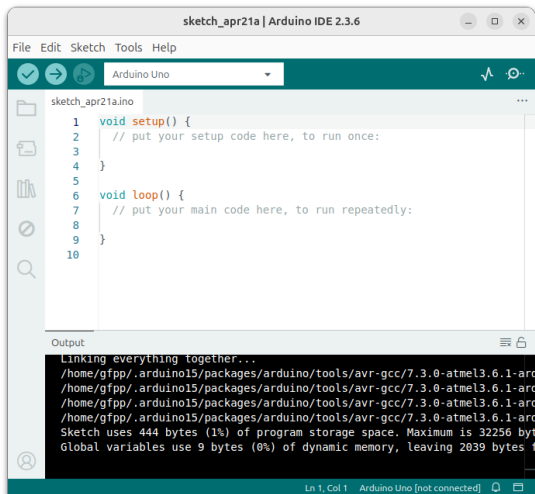
Programación con IDE Arduino

IDE: Conjunto de herramientas de Sw que permite a los programadores desarrollar (básicamente escribir y probar) sus propios programas.



Programación con IDE Arduino

IDE: Conjunto de herramientas de Sw que permite a los programadores desarrollar (básicamente escribir y probar) sus propios programas.

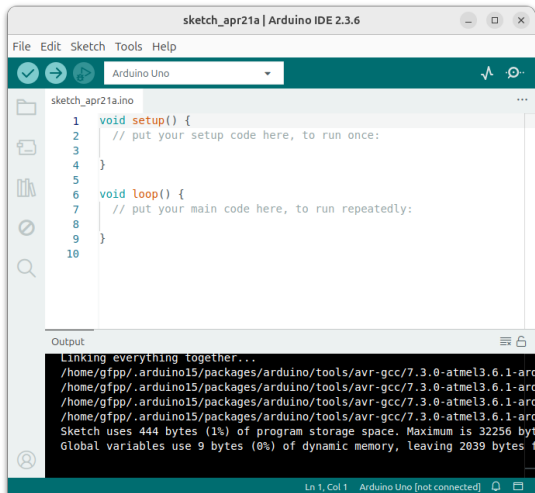


Se divide en áreas:

- ▶ Barra de menús
- ▶ Barra de botones
- ▶ Barra lateral
- ▶ Editor de código fuente
- ▶ Ventana de mensajes

Programación con IDE Arduino

IDE: Conjunto de herramientas de Sw que permite a los programadores desarrollar (básicamente escribir y probar) sus propios programas.



Se divide en áreas:

- ▶ Barra de menús
- ▶ Barra de botones
- ▶ Barra lateral
- ▶ Editor de código fuente
- ▶ Ventana de mensajes

sketch Arduino – 2 bloques:

- ▶ **setup()**: se ejecuta una única vez cuando se enciende o resetea la placa
- ▶ **loop()**: se ejecuta de forma constante (bucle)

Sketch ejemplo: blink

File->Examples->01.Basics->Blink

```
1 // the setup function runs once when you press reset or
2 // power the board
3 void setup() {
4   // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
5   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
6 }
7
8 // the loop function runs over and over again forever
9 void loop() {
10  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on
11  delay(1000);                       // wait for a second
12  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off
13  delay(1000);                       // wait for a second
14 }
```

Sketch ejemplo: puerto serie

```
1 #define MENSAJE "Hola mundo"
2
3 // La función 'setup' se ejecuta una única vez al
4 // presionar reset o encender la placa
5 void setup() {
6     // Inicializa el puerto serie (UART) a 9600 bps.
7     Serial.begin(9600);
8 }
9
10 // La función 'loop' corre indefinidamente una y otra vez
11 void loop() {
12     // Imprime (envía) la cadena MENSAJE por puerto serie.
13     Serial.println(MENSAJE);
14     delay(500);
15 }
```

Funciones y bibliotecas

Entrada y salida digital

- ▶ `pinMode()`
- ▶ `digitalWrite()`
- ▶ `digitalRead()`

Funciones y bibliotecas

Entrada y salida digital

- ▶ `pinMode()`
- ▶ `digitalWrite()`
- ▶ `digitalRead()`

Entrada y salida analógica

- ▶ `analogRead()`
- ▶ `analogWrite()`
- ▶ `analogReference()`

Funciones y bibliotecas

Entrada y salida digital

- ▶ `pinMode()`
- ▶ `digitalWrite()`
- ▶ `digitalRead()`

Entrada y salida analógica

- ▶ `analogRead()`
- ▶ `analogWrite()`
- ▶ `analogReference()`

Temporizador

- ▶ `delay()`
- ▶ `delayMicroseconds()`
- ▶ `millis()`
- ▶ `micros()`

Funciones y bibliotecas

Entrada y salida digital

- ▶ `pinMode()`
- ▶ `digitalWrite()`
- ▶ `digitalRead()`

Entrada y salida analógica

- ▶ `analogRead()`
- ▶ `analogWrite()`
- ▶ `analogReference()`

Temporizador

- ▶ `delay()`
- ▶ `delayMicroseconds()`
- ▶ `millis()`
- ▶ `micros()`

Algunas bibliotecas

- ▶ LiquidCrystal
- ▶ EEPROM
- ▶ SD
- ▶ Ethernet
- ▶ Firmata
- ▶ SPI
- ▶ Wire
- ▶ SoftwareSerial
- ▶ Servo y Stepper

